

四校高一分班考物理模拟卷

(总分: 100 分 考试时间: 60 分钟)

一、填空题(每题 4 分, 共 15 题, 满分 60 分)

1. 铜是重要的工业原料, 其密度为 $8.9 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, 其物理含义是_____。
_____。现将铜片剪去一角时, 它的密度_____, 若将铜片打变形, 它的密度_____。(后两空填“变大”、“变小”或“不变”)

2 物理知识在日常生活中有着广泛的应用, 茶壶是利用 _____ 原理工作的, 当茶壶中的水被倒出一部分之后, 剩余水的密度 _____ (选填“变大”、“不变”或“变小”); 用吸管吸饮料利用的是大气压强的知识, 最早测出大气压强值的科学家是 _____。

3. 常温常压下, 空气的密度为 1.29 kg/m^3 , 长宽高分别为 8m、5m 和 4m 的教室内空气的质量约为_____。

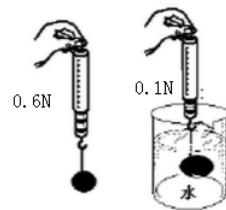
4. 如图所示, 放置在水平桌面上的杯子中装满了 0.9 g/cm^3 的冰, 当冰完全融化后, 杯子_____ (“能”或“不能”) 盛下这些水, 此时杯子对桌面的压强_____ (“变大”、“不变”或“变小”)。



5. 在游泳时, 人趴在游泳圈上休息。如果人和游泳圈的重力为 600N, 则人和游泳圈所受浮力为_____, 方向为_____, 它们排开水的体积为_____。(g 取 10 N/kg)

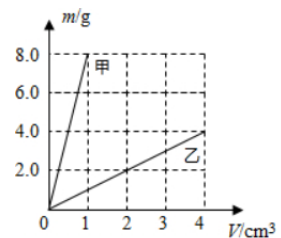
6. 1 标准大气压约为_____, 已知人体皮肤表面积约为 1.5 平方米, 在 1 标准大气压下人体表面受到的大气压力为_____。

7. 探索鸡蛋所受浮力大小与哪些因素有关。如图所示, 鸡蛋浸没在水中时, 所受到的浮力为_____ N; 如果将鸡蛋直接投入水中, 该鸡蛋将_____ (填“上浮”、“悬浮”或“下沉”); 如果在水中加入适量盐并轻轻搅拌, 弹簧测力计的示数将_____, 这一现象说明_____。



8. 若导体两端的电压为 6 伏, 10s 内通过导体的电流做功 18J, 则通过该导体的电流为_____ A, 其电阻为_____ Ω ; 当该导体两端电压为 3V 时, 10s 内通过该导体横截面的电量为_____ 库。

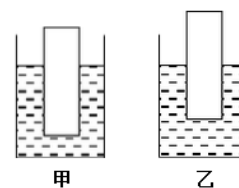
9. 如图是甲、乙两种物质和体积的关系图像, 若用质量相等的甲、乙两种物质分别制成 A、B 两个实心正方体, 把它们平放在水平地面上, 则 A、B 对水平面的压强之比为_____



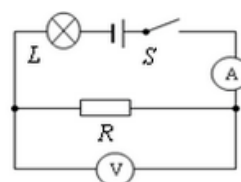
10. 一块 5 cm^3 的正方形冰块漂浮在圆柱形杯子的水面上, 水的体积为 100ml, 杯子底面积为 10 cm^2 , 当冰完全融化, 水面_____ (“上升”、“下降”或“不变”), 为什么_____。

11. 家用电器工作时是将电能转化为_____的能，其消耗的电能是远方的发电站通过_____输电线路输送至用电区的。家庭每月的用电量用_____表测量。

12. 如图，同一长方形物体分别静止在密度为 $\rho_{\text{甲}}$ 和 $\rho_{\text{乙}}$ 两种不同的液体中，长方体下表面受到液体的压强分别为 $p_{\text{甲}}$ 和 $p_{\text{乙}}$ ，则 $\rho_{\text{甲}}$ _____ $\rho_{\text{乙}}$ ， $p_{\text{甲}}$ _____ $p_{\text{乙}}$ （填“>”、“<”或“=”）



13. 如图所示的电路中，电源电压保持不变。闭合 S，电路正常工作。过了一会儿，两个电表中有一个电表的示数变小，且电路中只有灯与电阻其中一个有故障，则以下说法中正确的是_____（把你认为正确的命题的序号都填上）

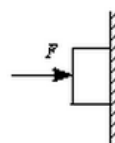


①可能 L 短路；②可能 R 短路；③一定是 R 断路；④可能 L 断路

14. 如图，重为 10N 的 A 静止放在斜面上，斜面的坡度 $i=1:3$ ，求：A 对斜面的压力为_____



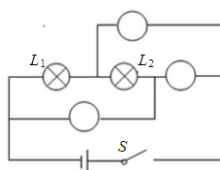
15. 如图，在水平力 F 的作用下，重为 G 的物体沿竖直墙面匀速下滑，物体与墙面之间的动摩擦因数为 μ ，则物体受到墙面的摩擦力等于_____或_____。



二、作图题（共 2 题，满分 10 分）

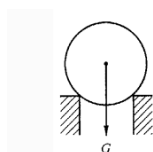
16.（5 分）

请在圆圈中画上合适的电表符号，使两只灯泡并联。



17.（5 分）

如图，请画出球所受的重力的分解图。

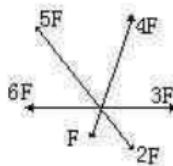


三、计算题（共 4 题，满分 30 分）

18.（6 分）一辆油罐车装了 30m^3 的汽油，从罐中取出 30ml ，测得它的质量为 24.5克 。

求：①汽油的密度；（3 分）②罐中所装汽油的总质量（3 分）

19.（6 分）如图，五个力的相互夹角为 60° ，大小如图所示，则它们合力的大小和方向如何？

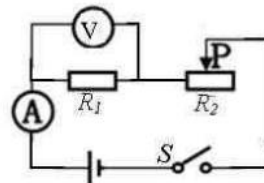


20.（8 分）一铁球的体积是 1dm^3 ，挂在弹簧测力计下有一示数 G ，将这个铁球禁魔在水中，示数变为 $\frac{4}{5}G$ 。（铁的密度为 7.9g/cm^3 ， g 取 10N/kg ）

求①铁球收到的浮力；（2 分）②铁球受到的重力；（2 分）③铁球是实心还是空心的，若空心，求空心部分的体积（4 分）

21.（10 分）如图所示的电路中，电源电压为 18V 保持不变，滑动变阻器 R_2 上标“ $20\Omega\ 2\text{A}$ ”字样，闭合 S ，电流表 A 的示数为 1安 ，电压表示数为 4伏 。

求：①电阻 R_1 的阻值；（1 分）②电路中的最小电流 $I_{\text{最小}}$ ；（2 分）③在电压表和电流表不改变量程的情况下，为使电路正常工作，求 R_2 接入电路的阻值范围（3 分）④正常工作情况下，滑动变阻器的最大功率（4 分）



【参考答案】

1. 每 1m^3 铜的质量是 $8.9 \times 10^3\text{kg}$ 不变 不变
2. 连通器 不变 托里拆利
3. 206.4kg
4. 能 不变
5. 600N 竖直向上 0.06 立方米
6. 101000Pa 151500N
7. 0.5 下沉 变小 鸡蛋所受浮力大小与液体密度有关,
8. 0.3 20 1.5
9. $4:1$
10. 不变
11. 其他形式 高压 电能
12. $<$ $=$
13. ②
14. $3\sqrt{10}$
15. μF 或 G
16. 略
17. 略
18. ① $0.82\text{g}/\text{cm}^3$ ② $2.46 \times 10^4\text{kg}$
19. 4F , 与 5F 同方向
20. ① 10N ② 50N ③ 空心, 空心部分体积为 $0.38 \times 10^{-3}\text{m}^3$
21. ① 4Ω ② 0.75A ③ $2-20$ ④ $R_2=4$ 时, 最大为 20.25w